

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT ACID SULFURIC 50% w/w			
Số CAS: 7664-93-9 Số UN: 1830 Số đăng ký EC: 231 - 639 -5 Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): Số đăng ký danh mục quốc gia khác (nếu có)			
I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT			
- Tên thường gọi của chất: acid sulfuric 50%		Mã sản phẩm: chưa có thông tin	
- Tên thương mại: acid sulfuric 50%			
- Tên khác (không là tên khoa học):			
- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TM GROW Địa chỉ: TTDV KCN Amata, Đường Amata, KCN Amata, P.Long Bình ,TP. Đồng Nai, ĐT : 02516 278888, Fax : 02516.264567		Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: NHÀ MÁY SẢN XUẤT, CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TM GROW Địa chỉ: Lô II, đường số 9, KCN HỒ NAI 3, P. Hồ Nai,TP. Đồng Nai, Việt Nam. ĐT: 02516.278278	
- Tên nhà sản xuất và địa chỉ:			
- Mục đích sử dụng: xử lý nước thải, dùng trong các phòng thí nghiệm, dùng trong công nghệ acquy chì-acid...			
II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN HÓA CHẤT			
Tên thành phần nguy hiểm	Số CAS	Công thức hóa học	Hàm lượng (%theo trọng lượng)
Sulfuric acid	7664-93-9	H ₂ SO ₄	Min 50
Nước	7732-18-5	H ₂ O	50
III. NHẬN DẠNG ĐẶT TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT			
1. Mức xếp loại nguy hiểm Theo HMSI (USA) - Sức khỏe: 3 - Dễ cháy: 0 - Phản ứng: 2			

- Bảo vệ cá nhân: J



(Bảo vệ cá nhân mức J bao gồm: Kính chống bắn tóe, găng tay, yếm bảo hộ, khẩu trang chống bụi, mặt nạ phòng độc)

Các thành phần đánh dấu theo hệ thống đồng nhất toàn cầu (GHS)



Độc
Category 2



Gây dị ứng
Category 1



Chất ăn mòn
Category 1A-1C

2. Cảnh báo nguy hiểm

● Độc khi tiếp xúc:

- Độc hại khi hít phải: Hít phải khí có nồng độ cao có thể làm cho hệ thần kinh trung ương (CNS) bị tê liệt dẫn đến chóng mặt, choáng, đau đầu và nôn ói. Các dấu hiệu và triệu chứng khác của sự suy yếu hệ thần kinh trung ương (CNS) có thể bao gồm đau đầu, buồn nôn và mất khả năng điều khiển cơ thể. Tiếp tục hít có thể dẫn đến hôn mê và tử vong. Phá hủy nghiêm trọng các mô của màng niêm mạc và đường hô hấp trên.

- Độc hại khi tiếp xúc qua da: ăn mòn da, gây kích ứng da

- Gây bỏng mắt.

- Độc hại khi nuốt phải.

● Là chất ăn mòn mạnh biến đổi tế bào gốc, độc cấp tính, mãn tính đối với môi trường thủy sinh, độc hại đối với môi trường thủy sinh

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng

- Đường mắt: Các dấu hiệu và triệu chứng kích ứng mắt có thể bao gồm cảm giác bỏng rát, đỏ mắt phồng rộp hoặc mờ mắt.

- Đường thở: ho, đau cổ họng, loét cổ họng.

- Đường da: Rát, phồng rộp

- Đường tiêu hóa: gây loét đường tiêu hóa, bỏng, gây nôn.

- Đường tiết sữa: không có thông tin

IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU Y TẾ

1. Trường hợp tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Kiểm tra và loại bỏ bất kỳ kính sát trùng. Khi bị tiếp xúc với mắt, phải rửa mắt ngay với nhiều nước ít nhất trong

15 phút, có thể sử dụng nước lạnh. Gọi trợ giúp từ y tế.

2. Trường hợp tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Trong trường hợp tiếp xúc, rửa ngay với nhiều nước ít nhất trong 15 phút trong khi thay quần áo nếu nhiễm bẩn. Xoa kem làm mềm da. Có thể sử dụng nước lạnh. Quần áo nhiễm bẩn phải được tẩy rửa trước khi sử dụng lại. Gọi trợ giúp từ y tế. Trong trường hợp nặng, rửa với xà phòng khử trùng và xoa kem chống khuẩn. Gọi trợ giúp từ y tế.

3. Trường hợp tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): Nếu ngừng thở, thực hiện hô hấp nhân tạo cho nạn nhân, nới lỏng quần áo, cổ áo, thắt lưng, cà vạt... Cần gọi cấp cứu.

Nếu thở khó khăn, cần cung cấp oxy cho nạn nhân. Cần gọi trợ giúp.

Nếu hít phải, cần đưa nạn nhân tới phòng thoáng mát. Cần gọi trợ giúp.

4. Trường hợp tiếp xúc theo đường tiêu hóa (ăn uống nuốt nhầm hóa chất): Tránh để nạn nhân nôn mửa trừ khi có sự trợ giúp của y tế. Không bao giờ sử dụng miệng để hô hấp nạn nhân. Nới lỏng quần áo, cổ áo, thắt lưng, cà vạt... Gọi bác sĩ cấp cứu.

V. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

1. Tính dễ cháy của sản phẩm: Không dễ cháy.

2. Nhiệt độ đánh lửa tự động: Không áp dụng.

3. Điểm chớp cháy: Không áp dụng.

4. Giới hạn dễ cháy: Không áp dụng.

5. Sản phẩm đốt:

- Sản phẩm của quá trình đốt cháy là không có sẵn từ các tài liệu là không cháy. Tuy nhiên, các sản phẩm phân hủy bao gồm khói của các oxit của lưu huỳnh. Sẽ phản ứng với nước hoặc hơi nước để sản xuất ra khói độc hại và ăn mòn. Phản ứng với cacbonat để tạo ra khí carbon dioxide. Phản ứng với xianua và sulfide để hình thành hydrogen cyanide độc và hydrogen sulfide tương ứng.

6. Các nguy hiểm cháy khi có sự hiện diện của các chất khác nhau: vật liệu dễ cháy

7. Các nguy hiểm nổ khi có sự hiện diện của các chất khác nhau:

- Nguy cơ bùng nổ của các sản phẩm trong sự hiện diện của tác động cơ học: Không có.
- Nguy cơ bùng nổ của sản phẩm trong sự hiện diện của điện tĩnh: Không có.
- Nổ nhẹ trong sự hiện diện của vật liệu oxy hóa.

8. Các hướng dẫn và tuyên truyền chữa cháy: Không áp dụng.

- Các chú thích đặc biệt về các nguy hiểm cháy: Acetylides kim loại (Monocesium và Monorubidium), và cacbua đốt cháy axit sulfuric đậm đặc.

- Phốt pho trắng + acid sulfuric sôi hoặc hơi của nó đốt cháy khi tiếp xúc.

- Có thể đốt cháy vật liệu dễ cháy khác.

- Có thể gây cháy khi axit sulfuric được trộn với Cyclopentadiene, cyclopentanone oxime,

nitroaryl amin, hexalithium disilicide, phosphorous oxide (III), và các tác nhân oxy hóa như clorat, halogen, permanganates. - Các chú thích đặc biệt về mối nguy hiểm nổ: Hỗn hợp acid sulfuric và bất kỳ chất sau đây là gây nổ: p - nitrotoluene, Penta bạc trihydroxydiaminophosphate, peclorat, rượu với hydrogen peroxide mạnh mẽ, amoni-tetraperoxychromate, thủy ngân nitrite, chlorate kali, kali permanganat kali clorua, cacbua, các hợp chất nitro, nitrat, cacbua, phốt pho, iodides, picratres, fulminats, dienes, rượu (khi đun nóng) Nitramide bùng nổ phân hủy khi tiếp xúc với axit sulfuric đậm đặc. 1,3,5-Trinitrosohexahydro-1,3,5-triazine + acid sulfuric gây ra sự phân hủy nổ.
VI. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ
1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ: Pha loãng với nước và thu dọn, hoặc hấp thụ với một vật liệu khô trơ và đặt trong một thùng chứa xử lý chất thải phù hợp. Nếu cần thiết: Trung hòa lượng nhỏ còn lại với một dung dịch loãng natri cacbonat. 2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng: - Hấp thụ với đất khô, cát khô hoặc vật liệu không dễ cháy khác. Không nên để nước bên trong bể chứa. Không chạm vào vật chất bị đổ ra. Sử dụng bức màn phun nước để chuyển hướng hơi trôi. Sử dụng bình phun nước để giảm hơi. Ngăn chặn xâm nhập vào hệ thống cống rãnh, tầng hầm hoặc các khu vực hạn chế, đề điều, nếu cần thiết. Kêu gọi sự hỗ trợ về việc xử lý. - Trung hòa lượng còn lại với một dung dịch loãng natri cacbonat.
VII.YÊU CẦU VỀ CẤT GIỮ
1. Biện pháp phòng ngừa: Không bao giờ thêm nước vào sản phẩm này. Trong trường hợp thiếu thông gió, mang thiết bị thở thích hợp. Nếu nuốt phải, tìm tư vấn y tế ngay và cho thấy bình đựng chất hay nhãn hiệu. Tránh tiếp xúc với da và mắt. Tránh xa vật xung khắc như tác nhân oxy hóa, tác nhân khử, vật liệu dễ cháy, vật liệu hữu cơ, kim loại, axit, kiềm, độ ẩm. - Có thể ăn mòn các bề mặt kim loại. Khi cất trữ trong thùng kim loại hoặc thùng phủ lớp sợi thì sử dụng chất trơ mạnh là polyethylene . 2. Biện pháp điều kiện cần áp dụng khi bảo quản : - Bảo quản và tồn trữ: Bảo quản tại nơi khô ráo, thông thoáng, nhiệt độ phòng. - Hút ẩm. Phản ứng mãnh liệt với nước. Giữ bình chứa đóng kín. Giữ bình chứa trong một khu mát, thông thoáng,. Không lưu trữ ở trên 23 ° C (73,4 ° F).
VIII. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN
1. Các hướng dẫn kỹ thuật:

Cung cấp hệ thống thông hơi hoặc các hướng dẫn kỹ thuật khác để giữ cho nồng độ của hơi trong không khí dưới mức ngưỡng giá trị giới hạn. Đảm bảo rằng các trạm rửa mắt và vòi sen an toàn đặt gần vị trí làm việc.

2. Sự bảo vệ cá nhân:

Kính che mắt. Bộ quần áo che kín thân thể. Sử dụng ủng, găng tay, mặt nạ phòng hơi độc được cung cấp có chứng nhận chất lượng hoặc tương đương

3. Bảo vệ cá nhân trong trường hợp của sự cố lớn:

Kính bảo vệ mặt. Bộ quần áo toàn thân. Mặt nạ phòng độc. Ủng. Găng tay. Một dụng cụ tự thở nên được sử dụng để tránh hít phải sản phẩm. Đề xuất ý kiến khi quần áo bảo vệ có thể không đầy đủ, tham khảo ý kiến một chuyên gia trước khi làm việc với sản phẩm này.

4. Giới Hạn Tiếp Xúc:

TWA: 1 STEL: 3 (mg/m³) [Úc] Hít phải

TWA: 1 (mg/m³) từ OSHA (PEL) [Hoa Kỳ] Hít phải

TWA: 1 STEL: 3 (mg/m³) từ ACGIH (TLV) [Hoa Kỳ] Hít phải[1999] TWA: 1 (mg/m³) từ NIOSH [Hoa Kỳ] Hít phải

TWA: 1 (mg/m³) [Vương quốc Anh (Anh) Tư vấn chính quyền địa phương về giới hạn rủi ro chấp nhận được.

IX. ĐẶC TÍNH LÝ HÓA CHẤT CỦA HÓA CHẤT

- Trạng thái vật lý: chất lỏng	Điểm sôi (°C): không xác định
- Màu sắc: không màu tới màu hơi đục	Điểm nóng chảy (°C): không xác định
- Mùi đặc trưng: Không mùi , nhưng có mùi đặc trưng khi nóng	Điểm bùng cháy (°C) (Flash point) theo phương pháp xác định: không xác định
- Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ áp suất tiêu chuẩn: không xác định	Nhiệt độ tự cháy (°C): không xác định
- Tỷ trọng hơi (Không khí=1) ở nhiệt độ áp suất tiêu chuẩn: 3,4	Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với không khí): không xác định
- Độ hòa tan trong nước: không xác định	Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí): không xác định
- Độ pH: 2 (dung dịch 1% v/v)	Tỷ lệ hóa hơi: không xác định

- Khối lượng riêng (g/m ³): 1,12 kg/dm ³	Các tính chất khác nếu có
X. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT	
Tính ổn định: sản phẩm ổn định. Nhiệt độ bất ổn định: Không có. Điều kiện bất ổn định: - Điều kiện cần tránh: các vật liệu không tương thích, nhiệt độ vượt mức, vật tư vật liệu dễ cháy, vật liệu hữu cơ, tiếp xúc với không khí ẩm hoặc nước, chất ô xi hóa, amin, bazơ. Luôn luôn thêm các axit vào nước, không bao giờ ngược lại. - Không tương thích với các chất khác nhau: - Phản ứng với tác nhân oxy hóa, tác nhân khử, vật liệu dễ cháy, vật liệu hữu cơ, kim loại, axit, kiềm, độ ẩm. Tính Ăn mòn: Cực kỳ ăn mòn trong sự hiện diện của nhôm, đồng, thép không gỉ (316). Ăn mòn cao trong sự hiện diện của thép không gỉ (304). Không ăn mòn trong sự hiện diện của thủy tinh. Chú thích đặc biệt về phản ứng: - Hút ẩm. Chất oxy hóa mạnh. Phản ứng mãnh liệt với nước và rượu đặc biệt là khi nước được thêm vào sản phẩm. - Không tương thích (có thể phản ứng bùng nổ hoặc nguy hiểm) với các chất như sau: acetic acid,	
XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH	
- Tuyến đường xâm nhập: hấp thụ qua da. Da tiếp xúc. Tiếp xúc mắt. Khi hít phải. Nuốt phải. Độc tính đối với động vật: - Độc cấp tính qua miệng (LD₅₀): 2.140 mg/kg [chuột]. - Độ độc cấp tính dạng hơi (LC₅₀): 320 mg/m³ 2 giờ [chuột]. - Ảnh hưởng mãn tính về con người: Tác dụng gây ung thư: Phân loại 1 (Đã được kiểm chứng cho con người.) bởi IARC + (Proven.) bởi OSHA. Phân loại A2 (Nghĩ ngờ cho con người.) bởi ACGIH. - Có thể gây ra thiệt hại cho các cơ quan sau đây: thận, phổi, tim, hệ thống tim mạch, đường hô hấp trên, mắt, răng. Ảnh hưởng độc hại khác về con người: Vô cùng nguy hiểm trong trường hợp của đường hô hấp (ăn mòn phổi). Rất nguy hiểm trong trường hợp tiếp xúc với da (ăn mòn, gây kích thích, thâm thấu), tiếp xúc bằng mắt (ăn mòn), nuốt . - Các chú thích đặc biệt về độc tính với động vật: Không có. - Các chú thích đặc biệt về ảnh hưởng mãn tính đến con người: Đặc tính gây đột biến: Phân tích di truyền tế bào: Hamster, buồng trứng = 4mmol / L. Ảnh hưởng sinh sản: Có	

thể gây ra tác dụng phụ sinh sản dựa trên dữ liệu động vật. Phát triển bất thường (cơ xương) ở thỏ với liều 20 mg/m³ cho 7 giờ (RTECS). Sự gây quái thai: không gây xảy thai, hư thai, cũng không gây quái ở chuột và thỏ với liều hít .

- Các ảnh hưởng cấp tính sức khỏe tiềm năng:

- Da: Nguyên nhân gây kích ứng da và bỏng nặng. Tiếp xúc liên tục có thể gây hoại tử mô.

- Mắt: Nguyên nhân gây kích ứng mắt và bỏng nghiêm trọng. Có thể gây ra thương tích cho mắt không thể chữa được.

- Nuốt phải: Có hại nếu nuốt phải. Có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho đường tiêu hóa. Nguyên nhân bỏng đường tiêu hóa. Có thể gây thủng dạ dày, chảy máu tiêu hóa, phù nề hoại tử, thanh môn và để lại sẹo, và sự sụp đổ đột ngột tuần hoàn (tương tự như đường hô hấp cấp tính). Nó cũng có thể gây nhiễm độc toàn thân do nhiễm axit.

- Hít phải: Có thể gây ra dị ứng nghiêm trọng của đường hô hấp và các màng nhầy với đau họng, ho, khó thở, phù phổi bị trì hoãn. Nguyên nhân bỏng hóa học đường respiratory. Hít phải có thể gây tử vong như là kết quả của co thắt, phù nề, viêm thanh quản và phế quản, viêm phổi hóa học, và phù phổi. Nguyên nhân hành động ăn mòn màng nhầy. Có thể ảnh hưởng đến hệ thống tim mạch (hạ huyết áp, trầm cảm, tim ra, nhịp tim chậm). Trụy tuần hoàn với da clammy, xung yếu và nhanh, thở nông, và nước tiểu ít ỏi có thể làm theo. Tuần hoàn sốc thường là nguyên nhân tử vong ngay lập tức. Cũng có thể ảnh hưởng đến răng (thay đổi trong răng và các cấu trúc hỗ trợ - xói mòn, sự đổi màu).

- Ảnh hưởng mãn tính sức khỏe tiềm năng: Hít phải: hít phải nhiều lần hoặc trong một thời gian dài có thể ảnh hưởng đến hành vi (co cơ, co cứng), hệ thống tiết niệu (thận), và hệ thống tim mạch, tim (leisons tim thiếu máu cục bộ), và hệ thống hô hấp / phổi (phù phổi, tổn thương phổi), răng (nha khoa sự đổi màu, xói mòn).

- Da: da tiếp xúc kéo dài hoặc lặp đi lặp lại có thể gây viêm da, một phản ứng dị ứng da.

XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

1. Độc tính với sinh vật

Tác động độc hại: tác động độc hại trong nước (LC₅₀): 49 mg/l 48 giờ [cá thái dương].

2. Tác động trong môi trường

- **Độc tính sinh thái:** không có giá trị.

- **BOD5 và COD:** không có giá trị.

- **Sản phẩm phân hủy sinh học:** những sản phẩm phân hủy ngắn có thể không độc hại. Tuy nhiên về lâu dài có thể tăng nguy cơ độc hại.

Độc tính sản phẩm phân hủy: sản phẩm phân hủy không độc hại.

Xử lý chất thải: Axit sulfuric có thể được đặt trong hộp kín hoặc được hấp thụ bởi khoáng, cát khô, đất, hoặc vật liệu tương tự. Nó cũng có thể được pha loãng và trung hòa. Để chắc

chấn phải tham khảo ý kiến với chính quyền địa phương hoặc khu vực quản lý chất thải trước khi bắt kỳ xử lý. Xử lý chất thải phải được xử lý theo quy định của liên bang, bang và địa phương quy định về kiểm soát môi trường.

XIII. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ

1. Quy định xử lý (Thông tin pháp lý): QCVN 19:2009 / BTNMT: H₂SO₄ hơi hoặc SO₃ (qui về SO₃) cột A: 100 mg/Nm³, cột B: 50 mg/Nm³
2. Phân loại nguy hiểm của việc xử lý:
Mã chất thải theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT: 02 01 01
- Mã EC: 06 01 01
- Mã Basel (A): 4090 Mã Basel (Y): Y 34
- Đặc tính độc hại chính: AM, Đ, DS
DSCL (EEC):
- R35 - Nguyên nhân bỏng nặng.
- S26 - Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, rửa sạch ngay với thật nhiều nước và tìm tư vấn y tế.
- S30 - Không bao giờ thêm nước đến sản phẩm này.
- S45 - Trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc nếu bạn cảm thấy không khỏe, tìm tư vấn y tế ngay lập tức (Trình bày các nhãn hiệu cho họ).
3. Các biện pháp xử lý: trung hòa trước khi thải ra môi trường
4. Sản phẩm của quá trình xử lý, biện pháp xử lý: không có dữ liệu

XIV. YÊU CẦU TRONG VẬN CHUYỂN

Tên quy định	Số UN	Tên vận chuyển đường biển	Loại nhóm hàng nguy hiểm	Quy cách đóng gói	Nhãn vận chuyển	Thông tin bổ sung
Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm của Việt Nam: - Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng	1830	acid sulfuric	8	Nhóm III		SHNH : 50

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; - Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/03/2005 của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa						
Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm quốc tế của EU,USA...	1830	acid sulfuric	Loại 8	Nhóm III		

XV. QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới: Việt Nam
2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: Phân loại tại Việt Nam , nhóm 8

XVI. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC

Ngày tháng biên soạn Phiếu: 19/6/2017

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 19/6/2026

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: NHÀ MÁY SẢN XUẤT, CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TM GROW

Lưu ý người đọc:

- Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn
- Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử dụng và tiếp xúc.

Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn.